# الدفعات والتدفّق

## هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

# في هذا الدرس سوف

- تشرح المعالجة بالدفعات والمتدفّقة ومقايضاتهما.
- تروّض التشويش بنافذة متحرّكة، وترى التأخير الذي تضيفه.
- تختار الدفعات أو التدفّق أو كليهما لأنظمة حقيقية.

# الأفكار الأساسية

- الدفعات بسيطة ومتأخرة، والتدفّقات سريعة وتعمل دائمًا.
- النوافذ الأكبر: إنذارات كاذبة أقل، وإنذارات متأخرة.
- استعمل وقت الحدث، وتوقّع التكرار.

# التدفّق البشري

١. القراءات (٣ دقائق): قراءة كل دقيقة

٢. النافذة ١ (٣ دقائق): إنذار على كل قراءة

٣. النافذة ٣ (٥ دقائق): متوسط آخر ثلاث

٤. القرار (٤ دقائق): دفعات أم تدفّق أم كلاهما؟

**استعمل قراءات خطوة Python، ليتمكّن الصف من مقارنة إنذاراته بالبرنامج.**

# لنتناقش

١. لماذا تسهل إعادة تشغيل الدفعة؟

٢. ماذا كلّفتنا النافذة الأكبر؟

٣. لماذا نستعمل وقت وقوع الحدث لا وقت وصوله؟

# بطاقة الخروج

- سمِّ نظامًا يحتاج إلى التدفّق وآخر تخدمه الدفعة أفضل، مع سبب لكلٍّ منهما.